

Pivotação parcial

O método de Gauss irá falhar quando um pivô for nulo, pois, neste caso, não será possível calcular os multiplicadores m_{ij} utilizados na eliminação. Este sério problema pode ser evitado pelo uso da estratégia da pivotação parcial, que consiste em escolher como pivô o maior elemento em módulo da coluna, cujos elementos serão eliminados. A pivotação parcial garante que o pivô seja não nulo, exceto quando a matriz for singular. Outra vantagem é que todos os multiplicadores satisfazem $-1 \leq m_{ij} \leq 1$, evitando, assim, que eles sejam muito grandes. Multiplicadores grandes podem ampliar os erros de arredondamento de modo a comprometer a solução do sistema.

A única diferença entre o método de eliminação de Gauss com e sem pivotação parcial está no modo de escolha do elemento pivô. Nos dois métodos, após o pivô ter sido escolhido, devem ser eliminados os demais elementos da coluna que contém o pivô, exceto aqueles elementos que pertençam a alguma linha pivotal.

Exemplo Resolver o sistema pelo método de Gauss com pivotação parcial

$$S_1: \begin{matrix} & A & X & B \\ \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -2 & 8 & -1 \\ 4 & -6 & 5 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} 11 \\ -15 \\ 29 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

m_{ij}	A	B	Operações Elementares
$m_{11} = \boxed{\frac{1}{4}}$ $m_{21} = -\frac{2}{4} = \boxed{-\frac{1}{2}}$	$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -2 & 8 & -1 \\ 4 & -6 & 5 \end{bmatrix}$ 4 Pivô	$\begin{bmatrix} 11 \\ -15 \\ 29 \end{bmatrix}$	
$m_{12} = \frac{-3/2}{5} = \boxed{-\frac{3}{10}}$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{4} \\ 0 & 5 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & \frac{6}{5} \end{bmatrix}$ 5 Pivô	$\begin{bmatrix} \frac{15}{4} \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{18}{5} \end{bmatrix}$	$L'_1 = -\frac{1}{4}L_3 + L_1$ $L'_2 = +\frac{1}{2}L_3 + L_2$
	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{6}{5} \\ 0 & 0 & \frac{6}{5} \\ 0 & 0 & \frac{6}{5} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{18}{5} \\ \frac{18}{5} \\ \frac{18}{5} \end{bmatrix}$	$L''_L = +\frac{3}{10}L'_2 + L'_1$

$$S_2: \begin{pmatrix} 4 & -6 & 5 \\ 0 & 5 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & \frac{6}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 29 \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{18}{5} \end{pmatrix}$$

$$S_1 \sim S_2$$

$$\begin{cases} 4x_1 - 6x_2 + 5x_3 = 29 \rightarrow x_1 = 2 \\ 5x_2 + \frac{3}{2}x_3 = -\frac{1}{2} \rightarrow x_2 = -1 \\ \frac{6}{5}x_3 = \frac{18}{5} \rightarrow x_3 = 3 \end{cases}$$

$$\bar{X} = (2 \ -1 \ 3)^T \text{ ou } \bar{X} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$x = [2 \ -1 \ 3]^T.$$